

Norme Marocaine

NM 13.1.179

2018

ICS : 93.020

Sols : reconnaissance et essais

Portance des plates-formes

Module sous chargement statique à la plaque (EV2)

Norme Marocaine homologuée

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 3946-18 du 26 Décembre 2018, publiée au B.O N°6750 du 7 Février 2019.

Correspondance

La présente norme est en large concordance avec la norme NF P94-117-1 : 2000.

Droits d'auteur ⚠

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 13.1.179 a été élaborée et adoptée par la Commission de Normalisation des Tavaux géotechniques (102).

Sommaire

Page

1	Domaine d'application	4
2	Références normatives	4
3	Symboles et abréviations	4
4	Principe de l'essai	4
5	Appareillage	5
5.1	Un massif de réaction	5
5.2	Une plaque de chargement	5
5.3	Un dispositif de commande et de mesure de la charge appliquée sur la plaque	5
5.4	Un dispositif de mesure de l'enfoncement de la plaque	6
5.5	Différents matériels et produits courants	6
6	Procédure opératoire	6
6.1	Préparation de l'essai	6
6.2	Exécution de l'essai	7
7	Expression des résultats	8
8	Rapport d'essai	8

1 Domaine d'application

La présente norme décrit le principe, l'appareillage, le processus d'exécution et le mode d'expression des résultats de l'essai de chargement statique sous une plaque rigide. Cet essai a pour objet la détermination du module dit «Module sous chargement statique à la plaque» d'une plate-forme.

L'essai s'applique aux plates-formes d'ouvrages de terrassement et d'assainissement destinées à la construction d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et réalisées avec les matériaux définis dans la classification de la norme NM* 13.1.183 à l'exception de ceux comportant des éléments dont le $D_{\max}$ excède 200 mm.

La valeur maximale du module pouvant être mesurée par cet essai est de 250 MPa.

Le «Module sous chargement statique à la plaque» ne caractérise pas l'état de compacité des sols situés sous la plate-forme auscultée.

2 Références

NM* 13.1.183 *Exécution des terrassements — Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières.*

3 Symboles et abréviations

$D_{\max}$ est la dimension maximale des éléments constituant le sol, exprimée en millimètres.

EV_2 est le module de déformation statique à la plaque, exprimé en mégapascals ;

ν est le coefficient de Poisson du matériau constituant la plate-forme considéré égal à 0,25 (sans dimension) ;

P est la pression moyenne exercée sous la plaque chargée, exprimée en mégapascals ;

D est le diamètre de la plaque, exprimé en millimètres ;

z_0 est l'enfoncement rémanent de la plaque après application du premier cycle de chargement et déchargement, exprimé en millimètres ;

z_1 est l'enfoncement total de la plaque à la fin du deuxième chargement, exprimé en millimètres ;

z_2 est l'enfoncement de la plaque provoqué par le deuxième chargement, exprimé en millimètres.

4 Principe de l'essai

Après repérage du point d'auscultation de la plate-forme, il est appliqué, par l'intermédiaire d'une plaque de diamètre et de rigidité normalisés, deux cycles de chargement successifs conduits selon des modalités également normalisées.

Le chargement est maintenu pour les deux cycles jusqu'à constatation de la stabilisation de l'enfoncement de la plaque telle que définie en 6.2.

La valeur de l'enfoncement de la plaque mesurée à la fin du second cycle est introduite dans la formule définie à l'article 7 pour déterminer le «Module sous chargement statique à la plaque EV_2 ».

(*) En cours d'élaboration.

5 Appareillage

L'appareil nécessaire à l'essai comprend :

5.1 Un massif de réaction

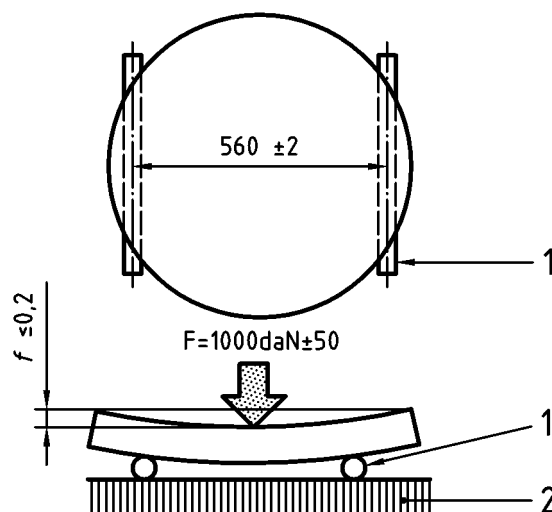
Sa masse doit permettre l'application sur la plaque d'une force d'au moins 8 000 daN.

Tous les points de la (ou des) surface(s) d'appui du massif sur le sol doivent être situés à plus de 1,20 m du centre de la plaque de chargement.

5.2 Une plaque de chargement

Son diamètre est de $600 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$.

Sa rigidité est telle que sous une force $F = 1\,000 \text{ daN} \pm 50 \text{ daN}$ appliquée en son centre, la flexion f entre le centre et la périphérie de la plaque, mesurée conformément au schéma de la Figure 1 n'excède pas 0,2 mm.



- 1 Cylindre en acier mi-dur
diamètre : $20 \text{ mm} \pm 1$
longueur : $600 \text{ mm} \pm 5$
- 2 Massif de rigidité comparable à celle d'un bloc de béton de dimensions approximatives :
 $L = l = 1 \text{ m}$ et $h = 0,5 \text{ m}$

Tolérance de l'uni de la face supérieure : $\pm 1 \text{ mm}$

Figure 1 — Schéma de principe de la mesure de la rigidité de la plaque de chargement

5.3 Un dispositif de commande et de mesure de la charge appliquée sur la plaque

Il doit permettre :

- d'appliquer sur la plaque une charge normale à la plate-forme dont l'intensité correspond à une pression moyenne sous la plaque de 0,25 MPa. La vitesse de montée en charge doit satisfaire les conditions définies en 6.2 ;
- de mesurer les charges appliquées sur la plaque définies en 6.2 et, si nécessaire, de les maintenir jusqu'à l'obtention de la stabilité de l'enfoncement.

5.4 Un dispositif de mesure de l'enfoncement de la plaque

Il doit permettre la mesure de l'enfoncement de la plaque à au moins 0,02 mm près ; sa capacité de mesure doit être d'au moins 10 mm.

La mesure peut être réalisée :

- soit en un point seulement, situé à moins de 2 cm du centre de la plaque ;
- soit en trois points sur la périphérie de la plaque disposés à $120^\circ \pm 10^\circ$ et à égale distance du centre de la plaque (à ± 5 mm).

Les points d'appui au sol de l'élément de référence à partir duquel se fait la mesure de l'enfoncement de la plaque doivent être situés à au moins 1,50 m des centres de la plaque et des surfaces d'appui du massif de réaction.

5.5 Différents matériels et produits courants

Ceux-ci comprennent :

- une truelle ;
- une règle à araser de 0,8 m de longueur minimum ;
- une réserve d'au moins 20 litres de sable propre 0/2 mm (type sable à béton) ;
- une taloche de maçon,
- une balayette ;
- un élément de protection vis-à-vis du vent et/ou du soleil lorsque le dispositif de mesure de l'enfoncement utilisé est sensible à ces agents météorologiques ;
- etc...

6 Procédure opératoire

6.1 Préparation de l'essai

Relever les coordonnées du point d'auscultation de la plate-forme retenu.

À l'aide de la règle à araser, aplanir l'emplacement du point d'essai sur une surface de 0,7 m × 0,7 m environ.

Aucune aspérité dépassant de plus de 15 mm ne doit subsister sur cette surface.

Répandre sur la surface aplanie une couche d'égalisation en sable propre et l'étaler à l'aide de la taloche en une couche aussi mince que possible.

Poser la plaque de chargement en la centrant de visu dans cette surface et parfaire sa mise en place en lui imprimant deux ou trois rotations alternées de 30° à 45° .

Amener le point d'application de la charge sur le massif de réaction à la verticale du centre de la plaque et mettre en place les dispositifs de chargement et de mesure des enfoncements conformément aux exigences indiquées en 5.3 et 5.4.

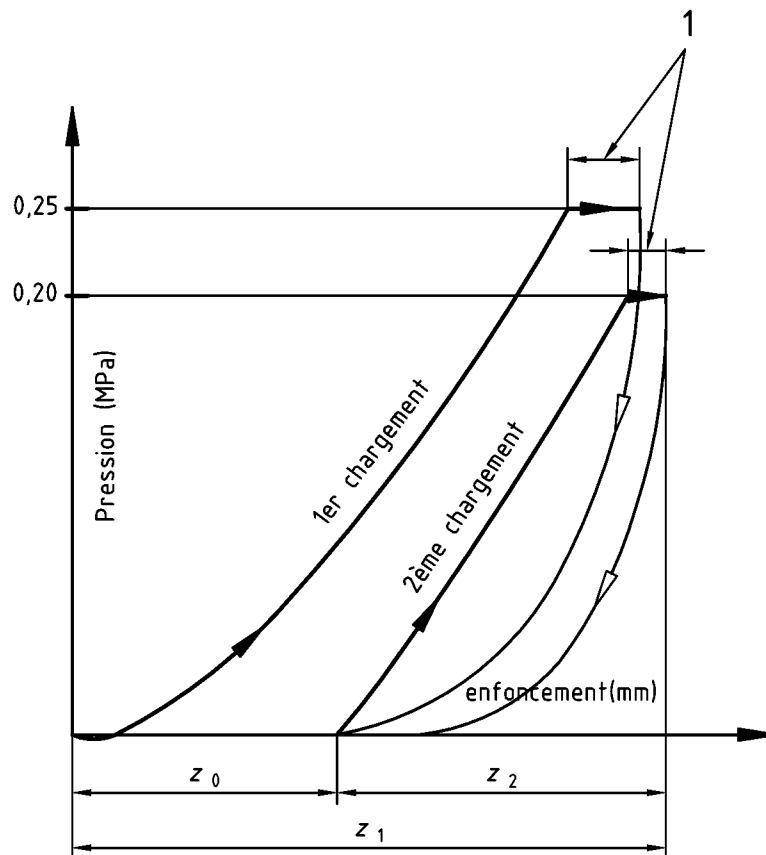
Si nécessaire mettre en place le dispositif de protection vis-à-vis du vent et éventuellement du soleil.

Parfaire la mise en place de l'ensemble massif de réaction, plaque, dispositifs de chargement et de mesure ,en appliquant une charge de $500 \text{ daN} \pm 50 \text{ daN}$ sur la plaque. Maintenir cette charge durant 10 s à 15 s puis décharger la plaque.

Initialiser les appareils de mesure des charges et des enfoncements.

6.2 Exécution de l'essai

Réaliser en 30 s au minimum un premier chargement de la plaque en lui appliquant une force de $7\,068\text{ daN} \pm 140$. Cette force produit sur la plate-forme une pression moyenne de 0,25 MPa (voir Figure 2).



1 Enfoncements résultant d'une éventuelle attente de la stabilisation

Figure 2 — Schéma de principe des cycles de chargement-déchargement appliqués sur la plaque durant l'essai

Lorsque cette pression est atteinte, la maintenir aussi longtemps que l'enfoncement de la plaque, mesuré sur une période de 15 s, demeure supérieur à 0,02 mm. Cette valeur est considérée comme correspondant à la stabilisation de la déflexion de la plate forme.

Annuler la charge en moins de 5 s et noter l'enfoncement rémanent z_0 (voir Figure 2), ou réinitialiser le dispositif de mesure des enfoncements.

Si la mesure de l'enfoncement est réalisée au centre de la plaque, la valeur trouvée représente l'enfoncement à considérer.

Si l'enfoncement est mesuré en trois points situés à la périphérie de la plaque, la valeur de l'enfoncement à considérer est la moyenne des trois valeurs mesurées.

Exécuter un second chargement à la même vitesse que pour le premier mais en limitant la charge à une valeur de $5\,654\text{ daN} \pm 110$. Cette force produit sur la plate-forme une pression moyenne de 0,20 MPa (voir Figure 2).

Maintenir cette charge jusqu'à stabilisation de la déflexion dans les mêmes conditions que pour le premier chargement.

Lorsque la stabilisation de la déflexion de la plaque est obtenue, déterminer, dans les mêmes conditions que pour le premier chargement, l'enfoncement total de la plaque z_1 à la fin du deuxième chargement ou relever directement z_2 si une réinitialisation du dispositif de mesure de l'enfoncement a été réalisée après le premier déchargement (voir Figure 2).

Annuler la charge.

7 Expression des résultats

Le module de déformation à la plaque EV_2 de la plate-forme au point d'auscultation choisi est déterminé à partir de la formule de Boussinesq.

$$EV_2 = \frac{\pi}{4} (1 - \nu^2) \frac{p \cdot d}{z_2}$$

dans laquelle :

z_2 représente l'enfoncement de la plaque produit par le second chargement.

Cet enfoncement est :

— soit calculé d'après la relation ;

$$z_2 = z_1 - z_0$$

z_1 et z_0 étant les enfoncements mesurés au cours de l'essai (voir Figure 2) ;

— soit relevé directement si une réinitialisation du dispositif de mesure de l'enfoncement a été réalisée après le premier déchargement.

ν , p , d sont respectivement les valeurs du coefficient de Poisson, de la pression moyenne sous la plaque et du diamètre de la plaque, exprimées comme indiqué dans l'article 3.

Si l'on assimile l'expression $1 - \nu^2$ à la valeur 1, et que l'on prend en compte les valeurs numériques des autres paramètres p et d de l'essai, la formule s'écrit :

$$EV_2 = \frac{90}{z_2}$$

8 Rapport d'essai

Il doit mentionner :

- les références de l'organisme ayant réalisé l'essai ;
- la référence au présent document ;
- l'identification de l'affaire ;
- la date de l'essai ;
- la localisation du point d'essai ;
- la valeur du «Module sous chargement statique à la plaque EV_2 » de la plate-forme au point d'essai considéré ;
- les observations éventuelles (notamment les circonstances n'ayant pas permis un respect strict des exigences du présent document : vent, soleil, $D_{\max}$ excessif, planéité ou horizontalité de la plate-forme...).